Ibnu Cipta Ramadhan

Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Surabaya, 60111, Indonesia
• E-mail: ibnu.ramadhan@pens.ac.id • Homepage: https://ibnu.ramadhan.lecturer.pens.ac.id

Diperbarui: 11 November 2026

BIDANG PENELITIAN

- **Sistem AI Efisien**
  Mengeksplorasi pembelajaran mesin yang efisien untuk perangkat edge, dengan penekanan pada optimasi berbasis perangkat keras dan akselerasi berbasis FPGA.
- **Visi Komputer**
  Mengembangkan algoritma visi komputer untuk persepsi visual, berfokus pada deteksi objek 2D dan 3D dari gambar dan sensor kedalaman.
- **Penginderaan Cerdas**
  Mengintegrasikan sensor, pemrosesan sinyal, dan analitik data untuk mengekstrak informasi bermakna dari lingkungan fisik.

PENDIDIKAN

M.T.	Kendali dan Sistem Cerdas	*Institut Teknologi Bandung, Indonesia*	2020 – 2023
S.ST.	Teknik Elektronika	*Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia*	2017 – 2018
A.Md.	Teknik Elektronika	*Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia*	2013 – 2016

PENDANAAN PENELITIAN

2026 – Sekarang.
Optimasi dan Evaluasi Performa Lightweight Convolutional Neural Network pada Platform Edge Berbasis FPGA
Peran: PI

2025 – Sekarang.
Robot AGV (Automated Guided Vehicle)
Peran: Co-PI, **PI:** Prof. Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, M.T.

2025 – Sekarang.
Pengembangan Mobil Listrik Otonom Berbasis Internet of Things dengan Sistem Pengendalian Cerdas dan Monitoring Keselamatan Terintegrasi
Peran: Co-PI, **PI:** Prof. Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, M.T.

2025.
Implementasi Early Warning System berbasis MQTT untuk Deteksi Dini Kualitas Air Udang Vaname
Peran: Co-PI, **PI:** Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.kom.

2025.
Deteksi Rambu Lalu Lintas Indonesia Berbasis YOLOv11: Perbandingan Transfer Learning dan Pelatihan dari Awal
Peran: PI

2024 – 2025.
SMART-UHT: Otomatisasi Produksi Susu UHT menunjang Kemandirian Ekonomi Lokal di Pudak Ponorogo
Peran: Co-PI, **PI:** Dr. Ir. Bambang Sumantri, S.T., M.Sc.

2023.
Pengembangan Sistem Penghindaran Tabrakan untuk Kendaraan Pertambangan
Peran: Peneliti, **PI:** Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono

2021 – 2023.
Pengembangan Trem Otonom Berbasis Kecerdasan Buatan
Peran: Peneliti, **PI:** Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono

PUBLIKASI

Jurnal

[J1] N. H. Hari, A. K. Umam, **I. C. Ramadhan**, Taufiqurrahman, B. E. Fathorrasi, R. L. Nisa', S. U. Disawa, A. T. Rahman, M. K. Anwar, F. Muntashir, dan D. Prayogik, "Strengthening Local Aquaculture Management in a Group of Vannamei Shrimp Farmers through an MQTT-Based Early Warning System for Water Quality Monitoring," *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, vol. 8, no. 1, 2026.

[J2] N. Tamami, **I. C. Ramadhan**, K. Alfathdyanto, Madyono, H. Hermawan, H. M. Rosalinda, A. W. R. Gusti, dan W. Trisniani, "Implementasi Media Informasi Berbasis Running Text untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyampaian Informasi di Kelurahan Keputih," *j-dinamika*, vol. 10, no. 2, hlm. 254–260, Agu. 2025.

[J3] **I. C. Ramadhan**, A. Hendriawan, dan H. Oktavianto, "YOLOv11-Based Detection of Indonesian Traffic Signs: Transfer Learning vs. From-Scratch Training," *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, vol. 9, no. 4, hlm. 1363–1373, Agu. 2025.

Konferensi

[C1] B. Sumantri, M. Faqidin, **I. C. Ramadhan**, A. H. Alasiry, dan N. Tamami, "Modeling and Control Design of Industrial HVAC Systems Based on Energy Efficient Control," dalam *Proc. 2026 Int. Electronics Symp. (IES)*, Yogyakarta, Indonesia, 2026.

[C2] **I. C. Ramadhan**, B. R. Trilaksono, dan E. M. I. Hidayat, "Towards Real-Time Graph Neural Network-Based 3D Object Detection for Autonomous Vehicles," dalam *Proc. 19th IEEE Int. Colloq. Signal Processing & Its Applications (CSPA)*, Kedah, Malaysia, 2023, hlm. 105–110.